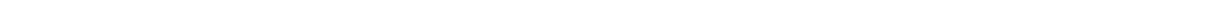


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 12 – Trägheitsmoment

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Miriam Stangier
Versuchsdatum:	22. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Physikalische Grundlagen	3
2.1	Richtmoment und harmonische Schwingung	3
2.2	Der Steinersche Satz	4
2.3	Fehlerfortpflanzung nach Gauß	4
3	Messprotokoll	5
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2	Durchführung	8
4	Auswertung	8
4.1	Aufgabe 1: Ermitteln des Richtmoments	8
4.2	Aufgabe 2: Bestimmung des Richtmoments über die Schwingungsdauer . .	10

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) und [2](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

In diesem Versuch wird das Rotationsverhalten starrer Körper untersucht, welches grundlegend durch das Trägheitsmoment bestimmt wird. Das Trägheitsmoment ist das Äquivalent zur Masse in der linearen Kinematik und gibt an, wie stark sich ein Körper einer Änderung seiner Rotationsbewegung widersetzt. Ziel des Versuches ist es zunächst, das Richtmoment eines Drehpendels auf zwei verschiedene Arten zu bestimmen: statisch über eine Kraftauslenkung am Radius einer Scheibe und dynamisch über die Schwingungsdauer eines Körpers mit bekannter Massenverteilung. Anschließend wird das Trägheitsmoment einer unregelmäßig geformten Messingplatte bezüglich ihrer Schwerpunktsachse ermittelt. Zuletzt soll durch die gezielte Verschiebung der Drehachse aus dem Schwerpunkt heraus der reibungsbehaftete Rotationsaufbau genutzt werden, um den Steinerschen Satz experimentell zu überprüfen.

2 Physikalische Grundlagen

Die Beschreibung der Rotationsbewegung starrer Körper erfolgt in vollständiger Analogie zur Translationsbewegung. An die Stelle der Strecke x tritt der Drehwinkel ϕ , die Masse m wird durch das Trägheitsmoment J und die Kraft F durch das Drehmoment M ersetzt.

2.1 Richtmoment und harmonische Schwingung

Wird ein starrer Körper an einem Drehpendel um einen Winkel ϕ aus seiner Ruhelage ausgelenkt, so bewirkt die Apparatur ein rückstellendes Drehmoment M , welches proportional zur Auslenkung ist. Analog zum linearen Hookeschen Gesetz der Federkraft gilt:

$$M = -D \cdot \phi \quad (2.1)$$

Die Proportionalitätskonstante D wird als Richtmoment bezeichnet. Dieses Drehmoment kann im statischen Fall durch eine tangential angreifende Kraft F im Abstand r zur Drehachse erzeugt werden, wobei sich das Moment zu $M = F \cdot r$ berechnet (da der Winkel zwischen Hebelarm und Kraft hier 90° beträgt).

Wird das Pendel nach der Auslenkung freigegeben, führt es harmonische Drehschwingungen aus. Die Bewegungsgleichung lautet nach dem Newtonschen Aktionsprinzip für Rotationen ($M = J \cdot \ddot{\phi}$):

$$J \cdot \ddot{\phi} = -D \cdot \phi \quad (2.2)$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung liefert die Schwingungsdauer T des Drehpendels. Diese hängt vom Trägheitsmoment J des aufgesetzten Körpers und dem Richtmoment D der Apparatur ab:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}} \quad (2.3)$$

Für einen Körper mit bekannter Geometrie und homogener Massenverteilung lässt sich das Trägheitsmoment analytisch aus dem Integral $J = \int r^2 dm$ berechnen. Für eine homogene Kreisscheibe der Masse m_s und dem Radius r_s ergibt sich bei Rotation um ihre Symmetrieachse:

$$J_s = \frac{1}{2} m_s r_s^2 \quad (2.4)$$

2.2 Der Steinersche Satz

Rotiert ein Körper nicht um eine Achse, die durch seinen Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) verläuft, sondern um eine dazu parallele Achse im Abstand a , so vergrößert sich sein Trägheitsmoment. Dieser Zusammenhang wird durch den Steinerschen Satz quantifiziert:

$$J = J_s + m \cdot a^2 \quad (2.5)$$

Hierbei ist J_s das Trägheitsmoment bezüglich der Schwerpunktsachse, m die Gesamtmasse des rotierenden Körpers und a der senkrechte Abstand zwischen der neuen Rotationsachse und der Schwerpunktsachse. Aus dieser Beziehung folgt unmittelbar, dass das Trägheitsmoment eines Körpers bei konstanter Achsenorientierung minimal ist, wenn die Drehachse exakt durch den Schwerpunkt verläuft.

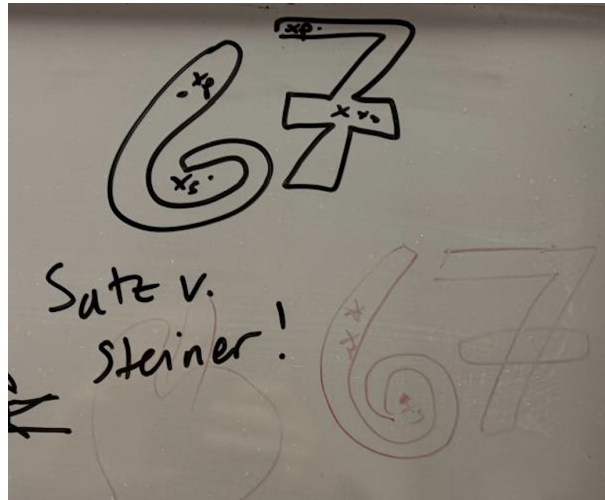


Abbildung 6.7: Veranschaulichung des Steinerschen Satzes

2.3 Fehlerfortpflanzung nach Gauß

Für die Fehlerrechnung wird die Gaußsche Fehlerfortpflanzung verwendet. Für eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ mit den unabhängigen Variablen x_i und den zugehörigen Standardabweichungen σ_{x_i} gilt:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2} \quad (2.6)$$

Fehler gleicher Einheit werden quadratisch addiert:

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \quad (2.7)$$

Fehler unterschiedlicher Einheit werden über die partielle Ableitung der Funktion gewichtet.¹

¹Die Rechnungen werden mit der Python-Bibliothek `uncertainties` durchgeführt, welche die Gaußsche Fehlerfortpflanzung automatisch implementiert. Code ist im Anhang.

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

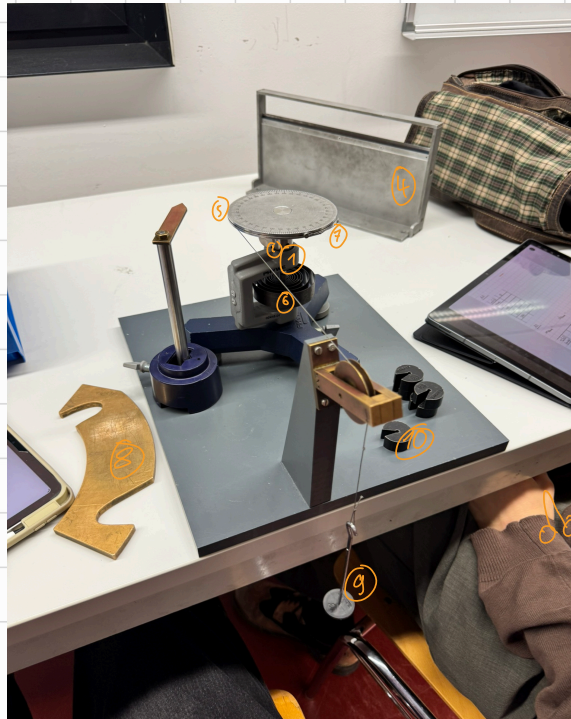
Theo Senoner & Jonathan Giessen

V12: Trägheitsmoment

Tutor:

[22.09.2026](#)

Fig. 3.1 Setup



- Drehpendel mit senkrechter Achse (1)
- Drehgabel und Drehtisch (2)
- Waage gemeinsam für alle Aufbauten
- Handstoppuhr und Messschieber
- Balancierschneide (4)
- Zubehör: Al-Scheibe mit Schnur (5) und Winkelteilung (6), runde Messing-scheibe (7), unregelmäßige Messingscheibe (8), Gewichtsteller mit Zugschnur (9), 5 Auflegegewichte von je 50 g (10), Selbstklebeetiketten (11)

A1: $D = -\frac{M}{\varphi} = \frac{Fr_s}{\varphi} = g r_s \frac{m}{\varphi}$

Tab 3.1: Auslenkung

m [g]	$\varphi [^\circ]$
ohne	110,0°
50	172,0°
100	232,0°
150	292,0°
200	354,0°
250	422,0°

Radius der Scheibe

$$r_s = (10 \pm 0,005) \text{ cm}$$

$$\Delta\varphi = \pm 2,0^\circ$$

(Ablesefehler + Skalengenauigkeit)

m als exakt angenommen!

A2 $T = 2\pi \sqrt{\frac{J_T}{D}} \Rightarrow J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$

$$m_{\text{Sch}} = (488,0 \pm 1,0) \text{ g} \quad d_{\text{Sch}} = (10,000 \pm 0,005) \text{ cm}$$

Tab 3.2: Periodenmessungen 1,2

$T_1' [s]$	24,0	24,8	23,9
(n=20)			
$T_2' [s]$	30,7	30,61	30,76
(n=20)			

 $\Rightarrow$

$$\frac{\overline{T_1'}}{20} = \overline{T_1} = (24,2 \pm 0,6) \text{ s}$$

$$\frac{\overline{T_2'}}{20} = \overline{T_2} = (30,7 \pm 0,5) \text{ s}$$

mit Ablesefehler $\Delta T_A = 0,5 \text{ s}$ und $\Delta \overline{T} = \sqrt{\sigma_s^2 + \Delta T^2}$

A4: $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A4} = J_{t3} - J_{t2}$

Tab 3.3: Periodenkleiner 3

$T_3' [s]$ $n=20$	$T_3' [s]$ $\frac{1}{20}$
47,1	2,6

$$\Delta T = 0,5s$$

A5 $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A5,i} = J_{t5,i} - J_{t2}$

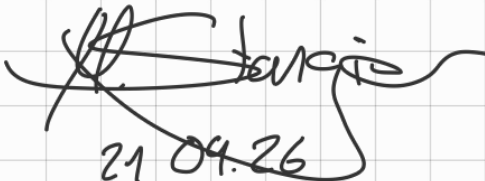
Tab 3.4: Andere Achsen

	$d [mm]$	$T' [s]$	$T'/20 [s]$
5.1	5,0	47,3	23,7
5.2	10,0	48,0	24,0
5.3	20,0	49,0	24,5
5.4	30,0	51,8	25,9
5.5	40,0	54,9	27,5

$$\Delta d = 1,0 mm$$

$$\Delta T = 0,5s$$

$$m_5 = (682,0 \pm 1,0)g$$


21.04.26

3.2 Durchführung

Die praktische Durchführung gliedert sich in drei wesentliche Teile: die Bestimmung des Richtmoments, die Untersuchung des Schwerpunkts und Trägheitsmoments einer unregelmäßigen Platte sowie die Überprüfung des Steinerschen Satzes.

Bestimmung des Richtmoments (statisch und dynamisch) Zur statischen Bestimmung des Richtmoments wurde eine Aluminiumscheibe mit Winkelskala auf der Drehachse fixiert. Über eine Schnur, die um die Scheibe gewickelt und über eine Umlenkrolle geführt wurde, griff tangential eine Kraft an. Durch schrittweises Auflegen von fünf 50 g-Massen auf einen Gewichtsteller wurde das angreifende Drehmoment variiert und jeweils der resultierende Drehwinkel abgelesen. Der Radius der Scheibe wurde mit einem Messschieber bestimmt. Für die dynamische Bestimmung wurde das Pendel mit einem Drehtisch versehen. Zunächst wurde die Schwingungsdauer T_1 des leeren Tisches durch dreimaliges Stoppen von je 20 Schwingungen ermittelt. Anschließend wurde eine runde Messingscheibe, deren Masse und Durchmesser vorab gemessen wurden, zentriert aufgesetzt und analog die Schwingungsdauer T_2 des Gesamtsystems bestimmt.

Schwerpunkt und Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte Um den Schwerpunkt der unregelmäßig geformten Messingplatte zu finden, wurde diese auf eine Balancierschneide gelegt. Durch das Ausbalancieren in zwei zueinander senkrechten Lagen konnten zwei Schwerelinien auf einem Klebeetikett markiert werden; ihr Schnittpunkt markierte den Schwerpunkt. Die Platte wurde mit diesem Schwerpunkt exakt über der Achse auf dem Drehtisch fixiert und ihre Schwingungsdauer gemessen, um das Trägheitsmoment J_s zu ermitteln.

Messung zum Steinerschen Satz Zur Überprüfung des Steinerschen Satzes wurde auf dem Klebeetikett eine Gerade durch den zuvor bestimmten Schwerpunkt gezogen. Auf dieser Linie wurden fünf Punkte in unterschiedlichen Abständen a_1 bis a_5 zum Schwerpunkt markiert. Die Platte wurde nacheinander an diesen Punkten auf die Drehachse gesetzt. Für jeden Abstand wurde die Schwingungsdauer gestoppt, um die Zunahme des Trägheitsmoments durch die exzentrische Aufhängung zu dokumentieren. Abschließend wurde die Gesamtmasse der unregelmäßigen Platte mit einer Waage ermittelt.

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Ermitteln des Richtmoments

Die Messwerte für die statische Bestimmung des Richtmoments sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Mithilfe der Funktion:

$$y = m \cdot x + b \tag{4.1}$$

wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Drehmoment M und dem Drehwinkel ϕ angenommen. Die Steigung m der Ausgleichsgerade entspricht dem Richtmoment D .

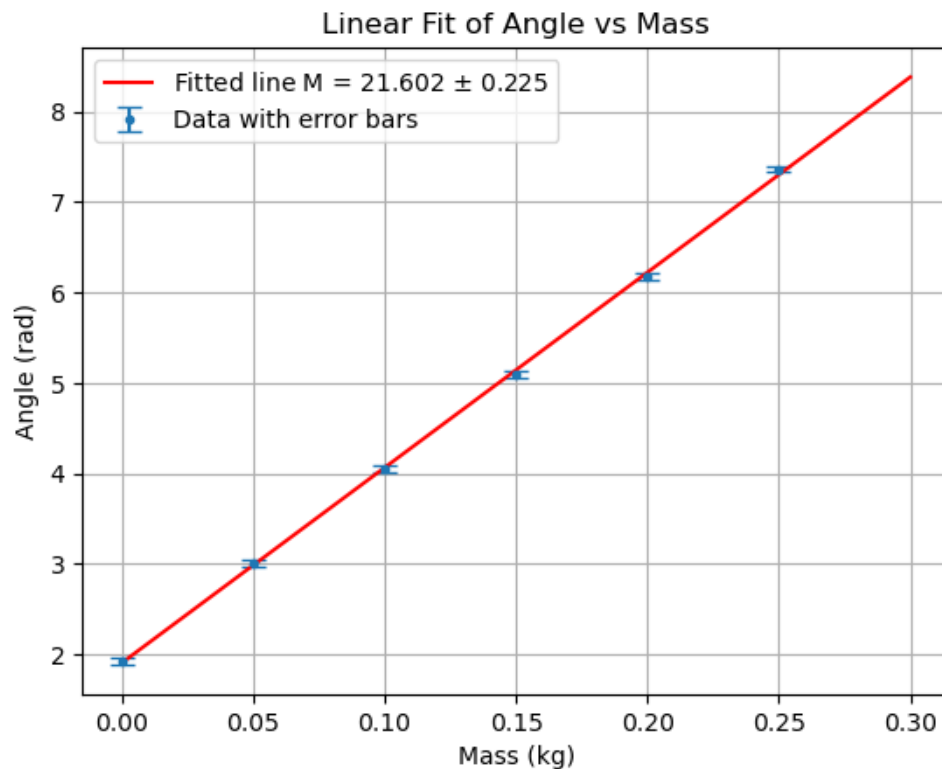


Abbildung 4.1: Ausgleichsgerade zur Bestimmung des Richtmoments

Die Steigung der Gerade beträgt $M = (21.60 \pm 0.23) \frac{\text{rad}}{\text{kg}}$, was dem Richtmoment D entspricht.

Es gilt das Verhältnis:

$$m \cdot g \cdot r = D \cdot \phi \quad (4.2)$$

Auflösen nach D liefert:

$$D = \frac{m \cdot g \cdot r}{\phi} \quad (4.3)$$

$$= \frac{g \cdot r}{\frac{\phi}{m}} \quad (4.4)$$

$$= \frac{g \cdot r}{M} \quad (4.5)$$

Mit dem Scheibenradius $r = (5.000 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ m}$ ergibt sich das Richtmoment zu:

$$D = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.6)$$

Ergebnis Aufgabe 1

Das Richtmoment der Apparatur beträgt:

$$D = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.7)$$

4.2 Aufgabe 2: Bestimmung des Richtmoments über die Schwingungsdauer

Zum ermitteln des Richtmoments über die Schwingungsdauer wurde die Schwingungsdauer des leeren Drehtisches $T_1 = (1.21 \pm 0.03) \text{ s}$ und des Drehtisches mit aufgesetzter Messingscheibe $T_2 = (1.535 \pm 0.025) \text{ s}$ gemessen. Die Messwerte sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Das Trägheitsmoment J_s der runden Scheibe bestimmen Sie in einfacher Weise aus deren Masse m_s und ihrem Radius r_s zu [1]

$$J_s = \frac{1}{2} m_s r_s^2. \quad (4.8)$$

Ist das Trägheitsmoment des Tisches J_T , dann ist

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{J_T + J_s}{D}}. \quad (4.9)$$

Nach Quadrieren kann aus 4.8 und 4.9 das Trägheitsmoment J_T durch Subtraktion eliminiert werden. Man erhält: [1]

$$D = \frac{4\pi^2 J_s}{T_2^2 - T_1^2} = \frac{2\pi^2 m_s r_s^2}{T_2^2 - T_1^2}. \quad (4.10)$$

Die Masse der Messingscheibe beträgt $m_s = (0.488 \pm 0.001) \text{ kg}$ und ihr Radius $r_s = (5.000 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ m}$. Damit ergibt sich das Richtmoment zu:

$$D = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.11)$$

mit der Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta D = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial m_s} \sigma_{m_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial r_s} \sigma_{r_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_1} \sigma_{T_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_2} \sigma_{T_2}\right)^2} \quad (4.12)$$

$$^2 = \sqrt{\left(\frac{2\pi^2 r_s^2}{T_2^2 - T_1^2} \sigma_{m_s}\right)^2 + \left(\frac{4\pi^2 m_s r_s}{T_2^2 - T_1^2} \sigma_{r_s}\right)^2 + \left(\frac{8\pi^2 m_s r_s^2 T_1}{(T_2^2 - T_1^2)^2} \sigma_{T_1}\right)^2 + \left(\frac{8\pi^2 m_s r_s^2 T_2}{(T_2^2 - T_1^2)^2} \sigma_{T_2}\right)^2} \quad (4.13)$$

Vergleich der beiden berechneten Richtmomente Das Richtmoment D wurde auf zwei verschiedene Arten bestimmt: einmal statisch über die Kraftauslenkung am Radius der Scheibe und einmal dynamisch über die Schwingungsdauer des Pendels. Die Ergebnisse sind:

$$D_{\text{statisch}} = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.14)$$

$$D_{\text{dynamisch}} = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.15)$$

Die Sigma Abweichung zwischen den beiden Werten beträgt:

$$\sigma = \frac{|D_{\text{statisch}} - D_{\text{dynamisch}}|}{\sqrt{\sigma_{D_{\text{statisch}}}^2 + \sigma_{D_{\text{dynamisch}}}^2}} \Rightarrow 0.9\sigma \quad (4.16)$$

²LaTeX-Formel wurde mit KI generiert (weil wtf).

Abbildungsverzeichnis

4.1	Ausgleichsgerade zur Bestimmung des Richtmoments	9
-----	--	---

Tabellenverzeichnis

3.1	Messwerte für die statische Bestimmung des Richtmoments	8
3.2	Schwingungsdauer des Pendels	8

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).